



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

UT 1 Introducción a la seguridad informática

Curso: DAMSV_2A 2026-2027

Profesor: Miguel Ángel García Cejudo (miguelangel.garcia@educeuta.es)

Objetivos



- Descubrir las diferentes facetas que presenta la seguridad informática.
- Conocer las principales amenazas a las que se enfrentan los sistemas informáticos y los tipos de medidas de seguridad disponibles para defenderse de ellas.
- Profundizar en las medidas de seguridad física y ambiental.
- Introducir el concepto de análisis forense de sistemas informáticos, sus fases y sus principales herramientas.

1. Introducción



La seguridad es un concepto difícil de definir, pues depende completamente del ámbito al que se desee aplicar. Por ejemplo, un albañil tiene un concepto distinto de su seguridad al que pueda tener un piloto de carreras. Esto queda perfectamente reflejado en las medidas de seguridad que adopta cada uno de ellos que, aún siendo parecidas, como por ejemplo el casco o el cinturón (arnés para albañil, cinturón de seguridad para el piloto), tienen cometidos distintos y muy específicos.

En el mundo informático la seguridad es igualmente un concepto arduo de definir porque, además, hay muchos ámbitos o facetas que pueden (y suelen) estar en riesgo por multitud de razones, y que no tienen nada que ver las unas con las otras. Por ejemplo, las medidas a adoptar para que un sistema informático esté debidamente refrigerado no tienen absolutamente nada que ver con las adoptadas para evitar la intrusión de un hacker, pero ambas son medidas de protección recomendadas para cualquier sistema informático.

1. Introducción



En términos generales podemos decir que seguridad informática es el área de la informática enfocada a la protección de los elementos vulnerables de todo sistema informático: software, hardware y datos, estos últimos durante su procesamiento, almacenamiento o transmisión.

Las cuatro principales características que debe tener un sistema informático seguro son:

- **Fiabilidad:** el sistema informático debe permanecer en funcionamiento, sin bajar de un nivel mínimo de rendimiento considerado óptimo, lo cual incluye la capacidad de superar adversidades sin dejar de proporcionar sus servicios a los usuarios (es decir, de modo transparente al usuario)

1. Introducción



- **Confidencialidad:** los datos del sistema solo deben ser accesibles para las personas que realmente tienen permiso para manejarlos.
- **Integridad:** el sistema debe mantener el conjunto de sus datos sin pérdidas o alteración no deseada de estos (corrupción de datos).
- **Disponibilidad:** el sistema informático y sus datos deben estar accesibles en todo momento que sean requeridos, sin momentos de desconexión o, al menos, los mínimamente imprescindibles para tareas de mantenimiento.

1. Introducción



1.1. La paradoja de la seguridad

Existen tres propiedades de un sistema informático que todo administrador de sistemas persigue:

- **Funcionalidad:** el sistema pone a disposición de sus usuarios multitud de herramientas y servicios que les facilitan su trabajo.
- **Usabilidad:** el sistema es cómodo y fácil de usar para los usuarios.
- **Seguridad:** el sistema y sus datos son seguros.

1. Introducción



1.1. La paradoja de la seguridad

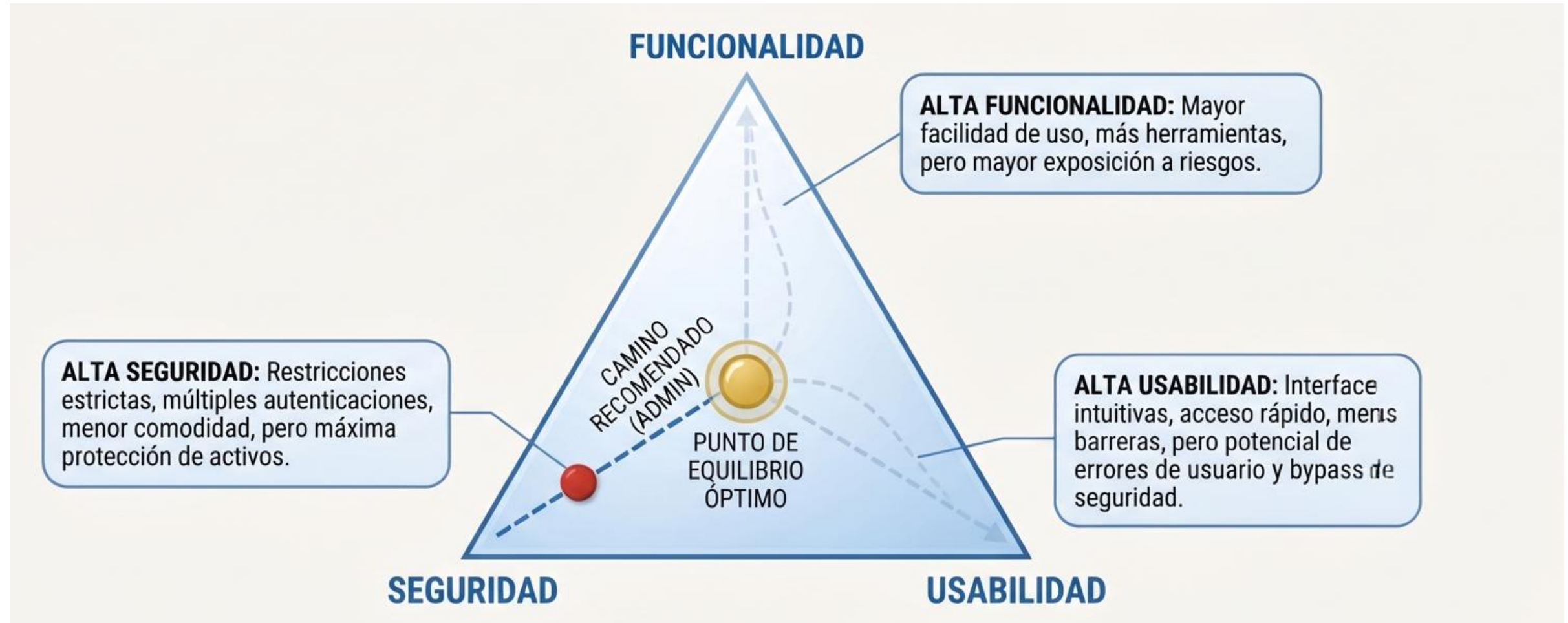
Sin embargo, estas tres cualidades no son plenamente compatibles, cuanto más seguro hagamos un sistema, menos funcional y usable será, pues las medidas de seguridad impuestas harán que el sistema sea más incómodo y estricto. Es lo que se denomina la **paradoja de la seguridad**.

Entonces, ¿dónde colocar el punto? Es una decisión que debe tomar el administrador del sistema (en consenso con la dirección de la empresa si nos encontramos en un entorno empresarial). Lógicamente, el usuario querrá acercar el punto a un lugar intermedio entre funcionalidad y usabilidad, pero el administrador debe tender siempre a acercarlo todo lo posible a la seguridad, como muestra la ilustración, sin llegar a restringir demasiado las funcionalidades o la usabilidad del sistema.

1. Introducción



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1



1. Introducción



1.2. Amenazas

Pero ¿ante qué debemos proteger un sistema informático? Son muchas las amenazas a las que está expuesto un sistema informático, que podemos agrupar en amenazas físicas y lógicas:

- **Amenazas físicas:** son todas aquellas que ponen en riesgo el hardware del sistema, siendo algunas de ellas las siguientes:
 - a) Desgracias sobrevenidas: incendios, inundaciones, terremotos.
 - b) Exceso de temperatura
 - c) Picos de tensión y cortes en el suministro eléctrico.
 - d) Averías o fin de vida útil del hardware: fallos en componentes electrónicos, dispositivos de comunicaciones o sistemas de almacenamiento.
 - e) Robos: accesos no permitidos al hardware para robarlo de forma total o parcial.
 - f) Acceso no autorizado a ficheros o dispositivos: usuarios que acceden sin tener permiso para ello.

1. Introducción



1.2. Amenazas

- **Amenazas lógicas:** hacen referencia al software y, especialmente, a los datos:
 - a) Acceso ilegítimo al sistema informático: hackers intentando hacerse pasar por un usuario del sistema, normalmente como el usuario administrador para tomar el control total.
 - b) Software malicioso: virus, gusanos, troyanos... en general todo tipo de software malintencionado al que se ha dado en denominar malware, cuya misión es introducirse en un sistema informático sin que el usuario se percate, para utilizarlo con fines más o menos malévolos.
 - c) Privacidad de los datos y las comunicaciones: captación ilegítima de datos o comunicaciones, suplantación de la identidad de otro usuario, utilización de esos datos con fines ilegales, etc.

1. Introducción



1.2. Amenazas

Exceptuando las primeras amenazas físicas arriba enumeradas (y a veces también), la mayoría de las amenazas incluyen el factor humano en la figura de una persona con malas intenciones. Obviamente, también puede suponer una amenaza cualquier persona que haga un uso indebido del sistema, y ante ella es necesario protegerse igualmente, pero los efectos nocivos que persiguen las personas malintencionadas son mucho peores y, por tanto, deben acaparar nuestra atención. En realidad, cualquier medida de protección que adoptemos ante las personas malintencionadas servirá igualmente como protección ante personas despistadas que hagan un mal uso (supuestamente inconsciente) del sistema informático.

1. Introducción



1.2. Amenazas

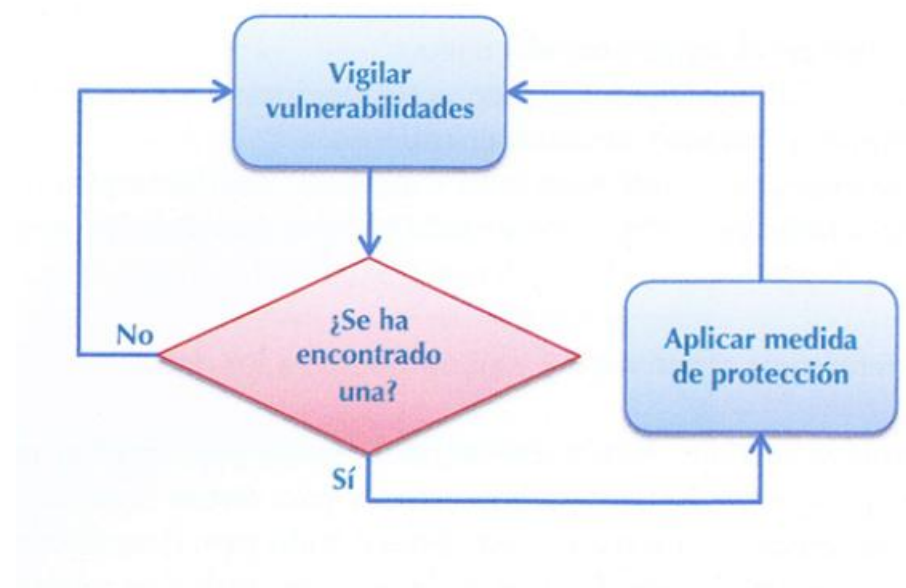
Los efectos de una amenaza lógica, en caso de producirse, pueden ser letales para una empresa, especialmente si se hace público el ataque: clientes decepcionados, pérdida de reputación, oportunidades de negocio malogradas, etc. Hay empresas en las que el simple hecho de sufrir una interrupción en el servicio (downtime) puede provocarles pérdidas económicas o consecuencias aún peores, como un banco o un aeropuerto, y no se las pueden permitir, por lo que la seguridad informática se convierte en un pilar esencial.

La mala noticia es que un sistema informático nunca es completamente seguro: al mismo tiempo que el administrador del sistema adopta medidas de protección, otras personas continuarán empleándose a fondo para romper la seguridad. Por lo tanto, la tarea de supervisión de seguridad de un sistema es algo que nunca tiene fin, pues un administrador debe vivir siempre en un ciclo infinito con los pasos recogidos

1. Introducción



1.2. Amenazas



1. Introducción



1.2. Amenazas

El problema se acrecienta año tras año, pues cada día se comercializan nuevos dispositivos y gadgets con la capacidad de conectarse a internet para ser monitorizados o controlados de forma remota (y no nos referimos a los smartphones, tabletas o portátiles). Es lo que se ha dado en denominar el Internet de las Cosas (IoT, Internet of Things). Ahora, incluso los automóviles, frigoríficos, aires acondicionados, sistemas de alarma, etc., pueden sufrir ataques de un tipo u otro

1. Introducción



1.3. Medidas de protección

Dependiendo de la amenaza, es posible adoptar medidas de seguridad activas o pasivas:

- Medidas pasivas: son las que se aplican al sistema informático, normalmente desde el principio de su instalación, para minimizar los efectos causados por accidentes, averías y malfuncionamiento, en general. Un ejemplo de este tipo de medidas es la instalación de una alarma antiincendios.
- Medidas activas: son las que se utilizan en el día a día para combatir daños en el sistema informático provocados, principalmente, por el factor humano e implican la supervisión de un administrador del sistema. Un ejemplo de este tipo de medidas es la instalación, configuración y supervisión de un firewall (cortafuegos).

1. Introducción



1.3. Medidas de protección

El administrador realiza labores de seguridad activa. En cambio, para el buen funcionamiento de las medidas de seguridad pasiva no hace falta la presencia continua del administrador, por mucho que este haya sido quien las haya implantado o encargado implantar en el sistema (cuando este fue instalado o en algún momento posterior).

Las medidas de seguridad también pueden clasificarse como:

- Medidas preventivas: se adoptan para evitar el problema. También son denominadas proactivas.
- Medidas paliativas: se adoptan para solucionar los efectos del problema una vez que este ya se ha producido. También son denominadas correctivas o reactivas.

1. Introducción



1.3. Medidas de protección

Como se comprobará no hay correlación entre seguridad activa/pasiva y medidas preventivas/paliativas. Existen medidas preventivas tanto en seguridad activa como en pasiva, ocurriendo lo mismo con las medidas paliativas. Nos centrarnos en las amenazas físicas, dejando para el próximo capítulo las principales medidas de seguridad ante amenazas lógicas.

2. Seguridad física y ambiental



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

Los equipos y dispositivos informáticos (el hardware) están formados por componentes electrónicos. Por ese simple motivo ya son vulnerables a multitud de riesgos:

- No se llevan bien con el agua, que provoca cortocircuitos. Ni siquiera con la humedad excesiva, que produce condensación e incluso la oxidación de algunos componentes.
- Su rendimiento disminuye con las altas temperaturas. En multitud de casos, pueden resultar dañados definitivamente por la exposición prolongada a altas temperaturas.

2. Seguridad física y ambiental



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

- Son extremadamente sensibles a los picos de tensión en el suministro eléctrico: cualquier elevación (o incluso disminución) del voltaje puede provocar averías definitivas en distintas partes de un equipo informático.
- Los sistemas de almacenamiento de datos (discos duros, principalmente) pueden quedar en un estado inconsistente, e incluso inservible, ante un corte repentino del suministro eléctrico.
- Son componentes caros y, como tales, pueden atraer a los ladrones (aunque más comúnmente los atraen por contener información valiosa).

2. Seguridad física y ambiental



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

2.1. Ubicación y protección de equipos y servidores

Los servidores de una empresa representan uno de sus activos más valiosos, no solo por su valor económico, sino por el estratégico. La información (que se extrae del análisis de los datos) es, hoy en día, el pilar fundamental de toda empresa, y por ello se adoptan medidas especiales para proteger los servidores.

El CPD debe, pues, cumplir ciertas características, aunque no todas las empresas se pueden permitir implantarlas en su conjunto (o quizá no lo necesiten, ya que por su ubicación geográfica no estén expuestas a todas las amenazas):

- No debe haber conducciones de gas, agua o calefacción. Esto nos evita los problemas derivados por condensación, humedades o roturas ocasionales.
- Tiene que disponer de un doble suelo que evite cortocircuitos en caso de inundación.

2. Seguridad física y ambiental



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

2.1. Ubicación y protección de equipos y servidores

- Ha de estar debidamente climatizado, lo cual no solo implica la refrigeración, sino una óptima circulación del aire para unificar correctamente la temperatura en toda la sala.
- Debe disponer de sistemas de alimentación ininterrumpida que mantengan los servidores funcionando en caso de cortes en el suministro eléctrico, aparte de evitarles daños ocasionados por tales cortes o por picos de tensión.
- En zonas con especial presencia electromagnética (antenas de radio o telefonía cercanas, o cuando sea la propia empresa la generadora de radiación, como sería el caso de la planta de radiología de un hospital), será imprescindible aislar debidamente el CPD o, en su defecto, los armarios rack, así como utilizar un cableado apantallado, tanto eléctrico como de datos.
- En zonas de riesgo sísmico, deben disponer de un sistema de protección adecuado.

2. Seguridad física y ambiental



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

2.1. Ubicación y protección de equipos y servidores

No siempre es fácil cumplir con estas exigencias, pues el edificio en el que se ubica la sala de servidores no suele ser de nueva construcción. Es decir, no siempre es posible adoptar estas medidas desde el primer momento, en el diseño de los planos, sino que hay que elegir una solución óptima, a sabiendas de que no es la mejor, y adaptarse al entorno real. A veces el simple hecho de que el cableado eléctrico o de datos entre en el edificio por un rincón obliga a ubicar la sala de servidores en tal extremo. No obstante, siempre se tenderá a elegir una ubicación que cumpla los requisitos anteriormente expuestos.

2. Seguridad física y ambiental



2.2. Protección ante fallos del cableado

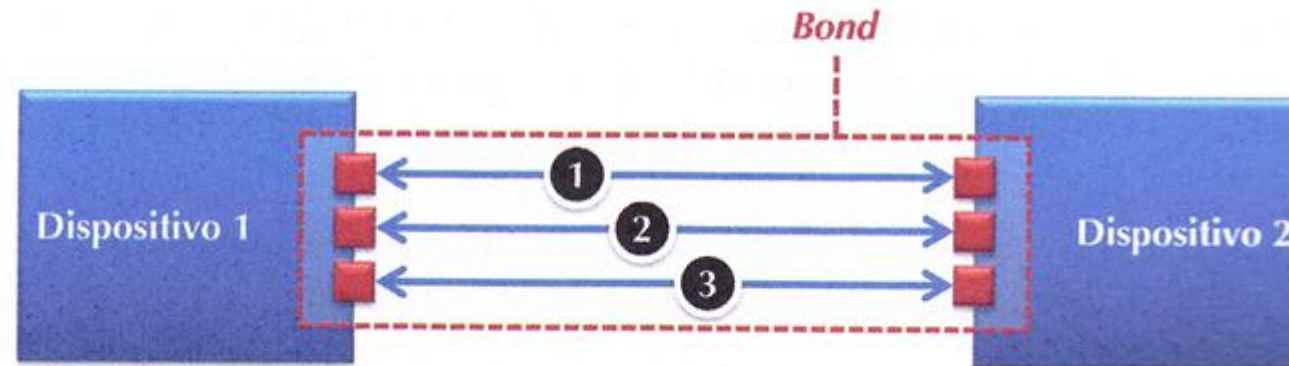
Con mayor frecuencia de la deseable, los cables de red o las interfaces de red de los dispositivos pueden sufrir daños y deteriorar la calidad de la transmisión hasta el punto de imposibilitarla por completo. Todo administrador de sistemas debe contar con latiguillos, conectores, bobinas y herramientas específicas para realizar reparaciones de este tipo. Sin embargo, centrándonos en el cableado interno del CPD, puede ser inaceptable el tiempo de parada (downtime) que sufra el sistema en caso del fallo de un cable. Por ello es habitual utilizar métodos de combinación de dos o más cables físicos redundantes que, a todos los efectos, se comportan como un único cable virtual. Esta tecnología recibe diversos nombres, según el fabricante de hardware: link aggregation, IEEE802.3X, LAG (Link Aggregation Group), NIC bonding, port trunking, NIC teaming, etc. El concepto es utilizado no solo con cableado Ethernet, sino en enlaces wifi haciendo uso de múltiples bandas de frecuencia.

2. Seguridad física y ambiental



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

2.2. Protección ante fallos del cableado



2. Seguridad física y ambiental



2.2. Protección ante fallos del cableado

En el ejemplo de la figura, un bond formado por tres cables de 1 Gbps actúa como un único cable que tiene las siguientes características:

- Ambos dispositivos deben utilizar el mismo protocolo de link aggregation, y las tres interfaces de red empleadas en cada uno de ellos deben trabajar a la misma velocidad de transmisión (1 Gbps).
- Mientras funcione uno de los cables, el bond seguirá transmitiendo datos aunque fallen los otros dos.
- El ancho de banda del bond es la suma del de los tres cables (3 Gbps), pues cada cable puede realizar transmisiones en paralelo a los otros dos.
- El fallo de un cable implicaría, únicamente, el descenso en la velocidad de transmisión del triple al doble.
- A ojos del Dispositivo 2, el Dispositivo 1 solo tiene una interfaz de red, y viceversa. Es decir, a pesar de estar formado por tres cables, el bond oculta esta realidad y muestra un único enlace.

2. Seguridad física y ambiental



2.2. Protección ante fallos del cableado

Hay que tener presente que, para cualquier equipo cliente de la red representada en la figura (suponiendo que ambos dispositivos son switches), la velocidad del bond será de 1 Gbps y no de 3 Gbps. Esto es así porque un mismo cliente no puede diversificar su tráfico por más de un cable del bond. Si solo hubiera dos equipos clientes, cada uno de ellos usaría un cable del bond, a 1 Gbps, quedando el tercer cable libre; si hubiera seis equipos, todos alcanzarían velocidades de 500 Mbps. Dicho de otro modo: el bond permite conexiones en paralelo pero siempre a la velocidad máxima que permitan los propios cables, lo cual, visto desde el punto de vista de un usuario, ofrece una velocidad máxima de 1 Gbps, y, visto desde el punto de vista del administrador de la red, ofrece un ancho de banda de 3 Gbps. El matiz es muy importante.

2. Seguridad física y ambiental



2.2. Protección ante fallos del cableado

Existen diversos protocolos para enlaces redundantes, cada uno con sus características. En redes Ethernet, por ejemplo, suele utilizarse el protocolo LACP (Link Aggregation Control Protocol), basado a su vez en el estándar IEEE802.3ad, que reúne las cuatro características anteriores. Hay otros protocolos que no suman el ancho de banda, solo proporcionan redundancia (únicamente funciona un cable del bond, los otros quedan latentes), mientras que otros hacen uso de los cables de forma alternativa mediante un algoritmo round-robin. Posiblemente vuestro smartphone ya utilice link aggregation mediante el protocolo LTE-WLAN Aggregation o LWA, gracias al cual puede combinar tu conexión de datos 3G/4G (LTE) y una red wifi (WLAN) para acceder a internet óptimamente. Y no solo eso, sino que con toda seguridad también es un teléfono multibanda, para hacer uso siempre de la frecuencia con mayor ancho de banda de las disponibles durante la itinerancia

2. Seguridad física y ambiental



2.2. Protección ante fallos del cableado

Del mismo modo, es posible que tu punto de acceso wifi sea Dual Band, es decir, capaz de transmitir simultáneamente en las frecuencias de 2.4 GHz y de 5 GHz, dividiendo así el tráfico de datos entre ambas, según las preferencias o posibilidades de cada dispositivo cliente.

Un caso particular de link aggregation, pero aplicado a enlaces WAN, es el denominado Dual WAN. Consiste en utilizar dos conexiones a internet para evitar la incomunicación producida por la caída de una de ellas. El uso de Dual WAN solo tiene sentido si las conexiones a internet se contratan con dos operadoras diferentes (Movistar y Orange, por poner un ejemplo). Las conexiones no tienen por qué ser del mismo ancho de banda, y los routers que están capacitados para Dual WAN dividen el tráfico proporcionalmente entre las conexiones según un porcentaje establecido por el administrador o calculado de forma automática. En empresas donde la conexión a internet es prioritaria para el funcionamiento de la misma, es un coste perfectamente asumible.

Los modelos de routers más avanzados son Multi-WAN, es decir, admiten balanceo entre varios enlaces WAN

2. Seguridad física y ambiental



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

2.3. Protección ante humedades e inundaciones

Es habitual en un CPD instalar sensores de humedad, pues los equipos informáticos trabajan mejor en un rango de humedad más restringido que el que soportamos sin problemas los humanos. Los sistemas de climatización (que veremos a continuación) suelen resecar el ambiente, lo cual beneficia a los equipos electrónicos, siempre que la humedad no descienda excesivamente, lo que también puede producir problemas por descargas electrostáticas. Si se produce una inundación (por fuerzas naturales o por la rotura de alguna conducción) y el agua termina accediendo al CPD, como ya hemos dicho, si dispone de un doble suelo, quedará protegido ante pequeñas inundaciones y el consiguiente riesgo de electrocuciones. En otro caso lo recomendable es utilizar armarios rack con patas o ruedas que los separen unos 5-7 cm del suelo.

Un CPD debe mantenerse en un rango de humedad del 45-55%. No es recomendable que el nivel de humedad baje del 40% o suba del 60%. Puede ser peligroso para los equipos electrónicos si baja del 30% o sube del 70%.

2. Seguridad física y ambiental



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

2.4. Protección ante incendios y altas temperaturas

Todas las medidas que se pueden adoptar ante esta amenaza son medidas preventivas, y no necesariamente de aplicación exclusiva en el CPD:

- Utilización de material ignífugo en techos, paredes y suelos. La pintura también puede ser ignífuga y libre de elementos químicos tóxicos por inhalación.
- Utilización de puertas cortafuegos.
- Colocación de extintores de CO₂, especialmente en el CPD. No vale cualquier extintor para los equipos informáticos: si utilizas un extintor de espuma sobre un equipo informático, ¡serás tú quien lo destruya, no el fuego!
- Colocación de detectores de humo y alarma antiincendios.
- Almacenamiento de copias de seguridad en armarios de seguridad ignífugos

2. Seguridad física y ambiental



2.4. Protección ante incendios y altas temperaturas

Todas las medidas que se pueden adoptar ante esta amenaza son medidas preventivas, y no necesariamente de aplicación exclusiva en el CPD:

- Sistemas de ventilación potentes en todos los servidores y, especialmente, en los armarios rack, para evacuar el calor de estos.
- Instalación de un sistema de climatización que mantenga la sala refrigerada por debajo de la temperatura máxima recomendada de 25°C; cuanto más cerca de los 15°C ideales, mejor. Una mala combinación de alta temperatura y elevada humedad (por encima de 35°C y 90%, respectivamente) es completamente nefasta para los equipos informáticos que, simplemente, dejan de funcionar. Cuanto más grande es un CPD, más importancia cobra el sistema de climatización, pues además de asegurar una baja temperatura debe proporcionar una continua circulación del aire, o de lo contrario encontraremos pasillos y suelos fríos pero armarios racks.

2. Seguridad física y ambiental



2.4. Protección ante incendios y altas temperaturas

Una mala combinación de alta temperatura y elevada humedad (por encima de 35°C y 90%, respectivamente) es completamente nefasta para los equipos informáticos que, simplemente, dejan de funcionar. Cuanto más grande es un CPD, más importancia cobra el sistema de climatización, pues además de asegurar una baja temperatura debe proporcionar una continua circulación del aire, o de lo contrario encontraremos pasillos y suelos fríos pero armarios racks calientes. La combinación de los dos últimos factores (ventilación en equipos y climatización de la sala) es lo que asegura una correcta refrigeración del CPD.

Cuando hablamos de equipos informáticos particulares, o de empleados de una empresa, la temperatura también representa un problema para el usuario, a quien también deberemos recomendar una serie de medidas básicas:

- No colocar los ordenadores cerca de los radiadores de calefacción.
- Usar siempre los portátiles colocados sobre una superficie plana que garantice la circulación del aire (evitar posarlo sobre los muslos o superficies blandas o rugosas).
- A ser posible, y aún mejor que lo anterior, colocar el portátil sobre una plataforma con rejilla o ventiladores (alimentada por USB) mientras se trabaja con ellos.

2. Seguridad física y ambiental



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

2.4. Protección ante incendios y altas temperaturas

- Los extintores para equipos informáticos deben ser de gas (CO₂ u otros).
- La temperatura ideal ronda los 15°C, aunque esto implica un mayor consumo eléctrico y, seguramente, chocará con la política de eficiencia energética de la empresa. Suele considerarse aceptable una temperatura de 20°C.
- Una buena circulación del aire garantiza la correcta refrigeración.

2. Seguridad física y ambiental



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

2.5. Protección ante terremotos

Ante un terremoto no se puede hacer nada salvo confiar en la robustez del edificio que aloja el sistema informático. En zonas con alto riesgo sísmico las normas de construcción ya contemplan el uso de materiales y estructuras antisísmicas, las cuales son más estrictas en caso de edificios públicos como hospitales.

En las zonas de riesgo como Japón o la costa occidental de EE. UU., suelen construirse los CPD sobre estructuras especialmente diseñadas para soportar los temblores hasta magnitudes que derrumbarían otros edificios.

2. Seguridad física y ambiental



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

2.5. Protección ante terremotos

Se muestra en la figura que cumple este objetivo y, al mismo tiempo, proporciona un doble suelo para inundaciones (los tsunamis suelen ser un efecto secundario de los terremotos en lugares costeros).



2. Seguridad física y ambiental



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

2.5. Protección ante terremotos

Muchas empresas prefieren adquirir un CPD prefabricado, que cumpla con estas y otras medidas de seguridad y eficiencia energética, pues así han sido diseñados expresamente. Se trata de cabinas de mayor o menor tamaño que se ubican en el exterior de los edificios, dentro del terreno de la empresa.

Realizar una búsqueda de imágenes con "Modular datacenter" y podrás ver varios modelos de CPD prefabricados, algunos de ellos con ruedas para permitir su movilidad. Intenta averiguar sus características y precios.

2. Seguridad física y ambiental



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

2.6. Protección ante problemas del suministro eléctrico

Son varios los aspectos a tener en cuenta en el momento de elegir una buena ubicación e instalación del CPD desde el punto de vista del suministro eléctrico, pero nosotros solo nos vamos a centrar en el aspecto de la seguridad.

Lógicamente, como primera apreciación importante, es necesario destacar la propia seguridad de la instalación eléctrica en sí: debe ser una instalación acorde a la potencia requerida por el CPD, con líneas de fuerza dedicadas al suministro de los equipos que más consumen (entre ellos la propia climatización, con línea de fuerza independiente). En grandes empresas es habitual contar con un suministro eléctrico redundante: o bien dos o más canales de entrada, para no depender de uno solo, o bien la instalación de generadores eléctricos que entran en funcionamiento en caso de corte general.

2. Seguridad física y ambiental



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

2.6. Protección ante problemas del suministro eléctrico

A) SAI: tipos y características Como ya se dijo anteriormente, son dos los principales problemas a los que nos enfrentamos: picos de tensión y cortes del suministro. Existen unos aparatos que nos protegen ante ambas eventualidades: los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). El término inglés es UPS, Uninterrupted Power System. Un SAI es un dispositivo que se coloca entre un equipo informático (servidor, dispositivo de redes, etc.) y la toma de corriente. Deja pasar la corriente eliminando cualquier pico de tensión (tanto por exceso como por defecto de voltaje), protegiendo incluso ante saltos importantes como los producidos por la caída de un rayo gracias a un fusible. Esta protección recibe el término inglés de surge protection.

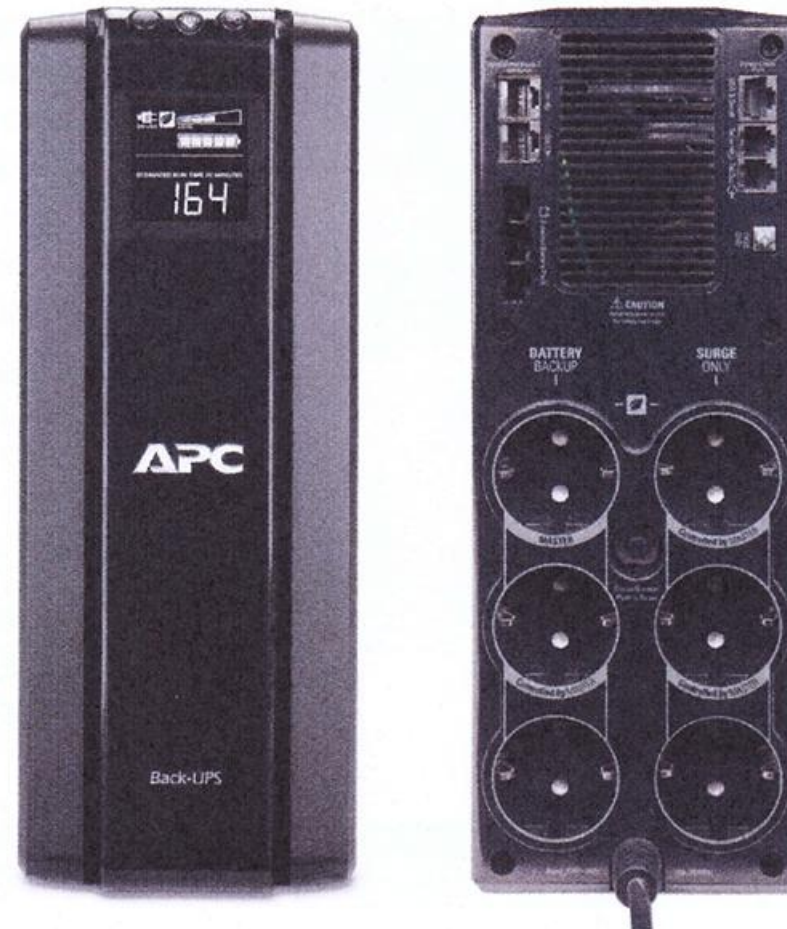
2. Seguridad física y ambiental



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

2.6. Protección ante problemas del suministro eléctrico

A) SAI: tipos y características



2. Seguridad física y ambiental



2.6. Protección ante problemas del suministro eléctrico

Al mismo tiempo, un SAI dispone de una batería que es la encargada de proporcionar energía al equipo cuando hay un corte en el suministro, obviamente por un tiempo limitado, pero el suficiente para proceder a un apagado ordenado del equipo que evite la corrupción o pérdida de sus datos. Esto recibe el término inglés de battery backup. Existe un tipo de SAI más avanzado que, además de lo anterior, es capaz de eliminar alteraciones en la onda eléctrica, distorsiones armónicas, etc. (anomalías conocidas como ruido). Este tipo es conocido como SAI en línea (online) o SAI interactivo (line-interactive). Internamente convierte la corriente alterna de entrada en corriente continua, para volver a transformarla a alterna, ya libre de ruido.

Un SAI, por tanto, dispone de una toma de corriente de entrada y una o más tomas de salida donde enchufar uno o más dispositivos críticos. Normalmente no todas las tomas proporcionan corriente ante un corte del suministro, por lo que podemos encontrarnos con tomas surge protection only. Las tomas battery backup siempre son, además, surge protection

2. Seguridad física y ambiental



2.6. Protección ante problemas del suministro eléctrico

A la hora de elegir un SAI es necesario fijarse en dos características clave:

- Potencia máxima que es capaz de proporcionar (en el conjunto de sus tomas de salida, no por cada una de ellas). Se mide en vatios (W) o voltioamperios (VA). Deberemos adquirir uno cuya potencia máxima iguale la suma de las potencias de consumo de los equipos que van a ser conectados (más un margen de tolerancia del 15-20%).

$1 \text{ vatio} = 1 \text{ voltioamperio} \times \text{F. P. (factor de potencia)}$

El factor de potencia suele rondar 0,8-0,9 en todos los SAI.

- Tiempo de autonomía (runtime): dependerá en cada momento del número de baterías del SAI, la carga actual de estas y la potencia de suministro aportada. Existen complejas fórmulas para calcular el tiempo de autonomía de un SAI (con la batería completamente cargada) dependiendo de la potencia que debe suministrar. Los fabricantes normalmente hacen los cálculos por nosotros y nos los muestran en forma de gráfica,

2. Seguridad física y ambiental



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

2.6. Protección ante problemas del suministro eléctrico

Curve	Part Number(s)
A	SRT2200XLI
B	SRT2200XLI + (1)SRT72BP
C	SRT2200XLI + (2)SRT72BP
D	SRT2200XLI + (3)SRT72BP
E	SRT2200XLI + (4)SRT72BP
F	SRT2200XLI + (5)SRT72BP
G	SRT2200XLI + (6)SRT72BP
H	SRT2200XLI + (8)SRT72BP
I	SRT2200XLI + (10)SRT72BP

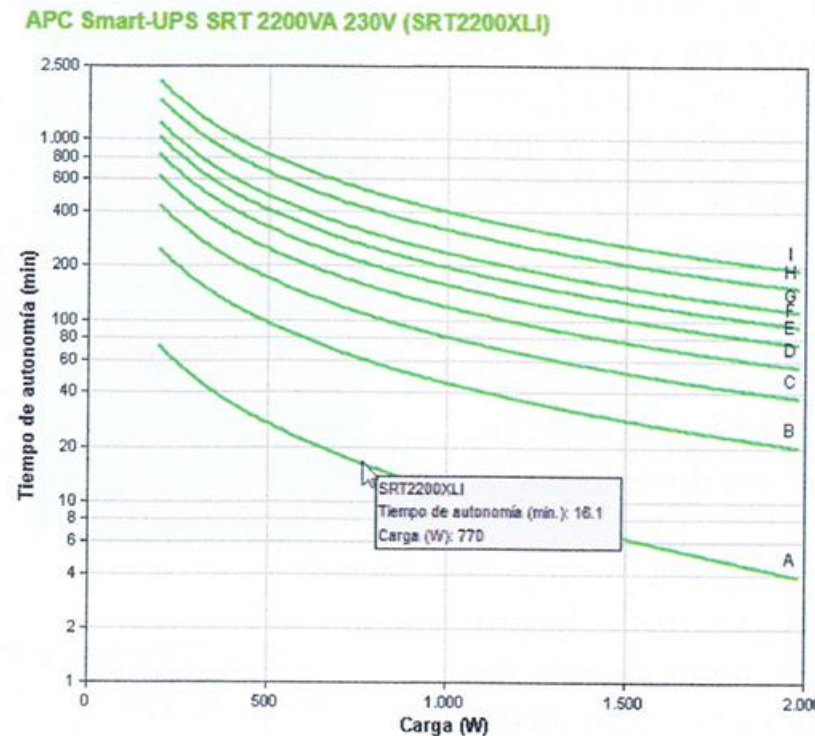


Figura 1.12
Gráfica
de tiempo
de autonomía
de un modelo
de SAI
con diferente
número
de baterías,
según potencia
requerida.
(Fuente: apc.com).

2. Seguridad física y ambiental



2.6. Protección ante problemas del suministro eléctrico

En cualquier caso, las webs de los principales fabricantes ofrecen asistentes que cómodamente nos dicen el SAI apropiado basándose en los equipos que nosotros especifiquemos.

Algunos modelos de SAI disponen de una toma de salida maestra (master) y otras controladas por la maestra (controlled by master). Es una característica de ahorro energético: si el SAI detecta que el equipo conectado a la toma maestra se apaga (simplemente, observando que ya no le suministra energía), entonces también corta el suministro de las tomas controladas. De esa forma, ahorramos energía al apagar dispositivos o equipos que no necesitan estar encendidos si tampoco lo está el principal. Un ejemplo (doméstico) sería conectar el ordenador a la toma master, mientras que el monitor, la impresora y el router los conectamos a las tomas controlled:

- Al encender el equipo, automáticamente le llegaría electricidad a los otros tres dispositivos.
- Al apagar el equipo, automáticamente se cortaría el suministro de los otros tres dispositivos, con el ahorro energético consiguiente.

2. Seguridad física y ambiental



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

2.6. Protección ante problemas del suministro eléctrico

En la figura se ve un ejemplo de SAI con una toma maestra y tres controladas. Por último, vamos a hacer mención a una característica que tienen los SAI más avanzados: la **segmentación de carga**. Consiste en dividir las **tomas de salida en críticas y no críticas**. Cuando el SAI entra en modo batería, proporciona energía en todas las tomas pero, si la carga de la batería desciende por debajo de un nivel concreto, el SAI apaga las tomas no críticas para centrar toda la energía en los equipos críticos. En este tipo de SAI es normal enchufar los servidores a las tomas críticas y los routers, monitores, etc., a las tomas no críticas. Algunos modelos permiten configurar qué tomas deseamos que se comporten como críticas y cuáles no (tomas programables), a través de la pantalla de control o del software de gestión que acompaña al dispositivo..

2. Seguridad física y ambiental



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

2.6. Protección ante proble

ico



2. Seguridad física y ambiental



2.6. Protección ante problemas del suministro eléctrico

B) Monitorización de un SAI

De poco sirve un SAI si, cuando se produce un corte en el suministro eléctrico, este dura lo suficiente como para agotar su batería. El resultado habrá sido el mismo, pero con un retraso de varios minutos: una alta probabilidad de sistemas de ficheros corruptos, o averías en discos duros u otros componentes. Es primordial, pues, actuar con rapidez cuando un SAI entra en modo batería.

En las grandes ciudades los cortes eléctricos suelen ser breves, y gracias al SAI los sistemas informáticos continúan funcionando como si nada hubiera ocurrido. Pero en poblaciones pequeñas o en zonas donde se estén realizando obras, es más que probable que un corte del suministro dure desde varios minutos a varias horas. Es en estos casos cuando el administrador del sistema, alertado por el SAI, deberá proceder a apagar los equipos antes de que se agote la batería del o de los SAI. O, aún mejor, que los equipos conectados al SAI se apaguen automáticamente al llegar al momento crítico.

2. Seguridad física y ambiental



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

2.6. Protección ante problemas del suministro eléctrico

B) Monitorización de un SAI

Actualmente, todos los SAI empresariales disponen de conexión por puerto serie o USB para que un equipo supervise el estado y la carga del dispositivo. Dicho equipo, gracias a una aplicación debidamente configurada, proporcionada junto al SAI, será la encargada de monitorizar el estado de este y enviar el aviso cuando la carga de la batería baje de cierto umbral predefinido (por ejemplo, cuando baje del 10% o cuando falten 5 minutos para su agotamiento), así como de apagar correctamente los equipos que controlan, de modo que no es necesaria la intervención directa del administrador. Cuando los equipos no puedan ser apagados de forma automática, será el administrador quien deberá personarse (o acceder remotamente) para apagarlos.

2. Seguridad física y ambiental



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

2.6. Protección ante problemas del suministro eléctrico

Es fundamental para toda empresa contar con un sistema capaz de autoapagarse correctamente en caso de agotamiento de la batería del SAI, pues los cortes en el suministro pueden producirse fuera del horario laboral del administrador del sistema.

Los SAI más avanzados pueden ser controlados por red (mediante cable Ethernet), lo que supone dos grandes ventajas:

- Una única aplicación de monitorización será capaz de controlar todos los SAI del sistema, de manera centralizada.
- Todos los equipos conectados al SAI pueden recibir las notificaciones del estado de este, si se les instala el software cliente adecuado.

2. Seguridad física y ambiental



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

2.6. Protección ante problemas del suministro eléctrico

En un funcionamiento normal, un SAI estará en estado ONLINE (recibe electricidad) y tendrá una carga del 100%, la cual, dependiendo del número de equipos y dispositivos enchufados al SAI, supondrá más o menos tiempo de autonomía. El software calcula dicho tiempo basándose en la potencia que suministra el SAI por sus tomas de salida

2. Seguridad física y ambiental



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

2.6. Protección ante problemas del suministro eléctrico

C) Cuidados y precauciones

La batería de un SAI tiene una vida útil limitada, tras la cual su capacidad de carga no es suficiente para considerarla segura. Es un dato que debe venir reflejado en las especificaciones técnicas del SAI. Normalmente los SAI empresariales disponen de pantallas LED donde avisan del deterioro de la batería, para que sea reemplazada por otra nueva. El software de monitorización también avisará de esta eventualidad. Es habitual planificar el reemplazo de las baterías en aquellos CPD que cuenten con varios SAI. Si las baterías se hinchan o, aún peor, expulsan parte del producto químico interno, casi con total seguridad será necesario reemplazar el SAI completo.

2. Seguridad física y ambiental



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

2.6. Protección ante problemas del suministro eléctrico

C) Cuidados y precauciones

Hay que tener especial cuidado con el traslado de los SAI o de sus baterías, incluso con los destinados al mercado doméstico, pues son aparatos que acumulan energía eléctrica y pueden provocar graves lesiones en caso de descarga. No es necesario agotar la carga de un SAI antes de cambiarlo de ubicación, pero sí que es imprescindible moverlo estando apagado (nunca en modo batería) y con extremo cuidado de no darle ningún golpe. Suelen ser aparatos tremendamente pesados, por lo que se recomienda sean manipulados por dos personas y con las debidas precauciones para evitar lesiones de espalda.

2. Seguridad física y ambiental



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

2.6. Protección ante problemas del suministro eléctrico

D) PDU

No debemos confundir un SAI con una PDU o unidad de distribución de potencia (Power Distribution Unit). Una PDU es lo que se conoce comúnmente como regleta de enchufes, pero adaptada a su ubicación en armarios de datos.

Lógicamente, existen PDU de muchos tipos y características, desde las más simples regletas hasta cabinas enteras para grandes centros de datos que permiten monitorización y gestión remota de la carga eléctrica y de las tomas de salida

2. Seguridad física y ambiental



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

2.7. Protección contra accesos no autorizados y robos

Toda empresa presta especial cuidado en proteger su local para evitar accesos no autorizados y robos.

- El acceso físico al CPD solo puede ser realizado por un número muy limitado de personas dentro de una empresa. El CPD, por tanto, debe estar siempre bajo llave, aunque existen métodos más sofisticados que una simple cerradura. Existen sistemas de control de acceso por código, por sensores biométricos, de doble contraseña, etc. La ventaja de estos sistemas, aparte de la complejidad de su ruptura de cara al intruso, es el registro de los accesos (usuario, fecha y hora).

2. Seguridad física y ambiental



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

2.7. Protección contra accesos no autorizados y robos

Toda empresa presta especial cuidado en proteger su local para evitar accesos no autorizados y robos.

- Si no disponemos de un sistema de control de acceso avanzado como los anteriores, siempre existe la opción de instalar un sistema de videovigilancia en los accesos más importantes de la empresa, entre ellos la entrada al CPD. Ten en cuenta que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), de 14 de abril de 2016, obliga a colocar carteles de advertencia para los usuarios en caso de presencia de cámaras de videovigilancia. La mayoría de los NAS actuales disponen de software de grabación de videovigilancia, lo que los convierte en una alternativa a los sistemas DVR/NVR (Digital Video Recorder/Network Video Recorder)

2. Seguridad física y ambiental



2.7. Protección contra accesos no autorizados y robos

Toda empresa presta especial cuidado en proteger su local para evitar accesos no autorizados y robos.

- En lo concerniente a los robos, existen muchas variedades de alarma en el mercado para proteger cualquier tipo de recinto. En algunas grandes empresas el CPD dispone de un sistema de alarma independiente al del resto del edificio.
- Los equipos individuales pueden ser protegidos mediante cadenas o candados antirrobo. Existen varios modelos pero el más estandarizado es el Kensington (así llamado por la marca que lo inventó), tanto para equipos portátiles como sobremesa. La mayoría de los chasis de ordenador incluyen una argolla para este tipo de cadenas, aunque pueden ser utilizados en otro tipo de hardware, como impresoras y monitores.

2. Seguridad física y ambiental

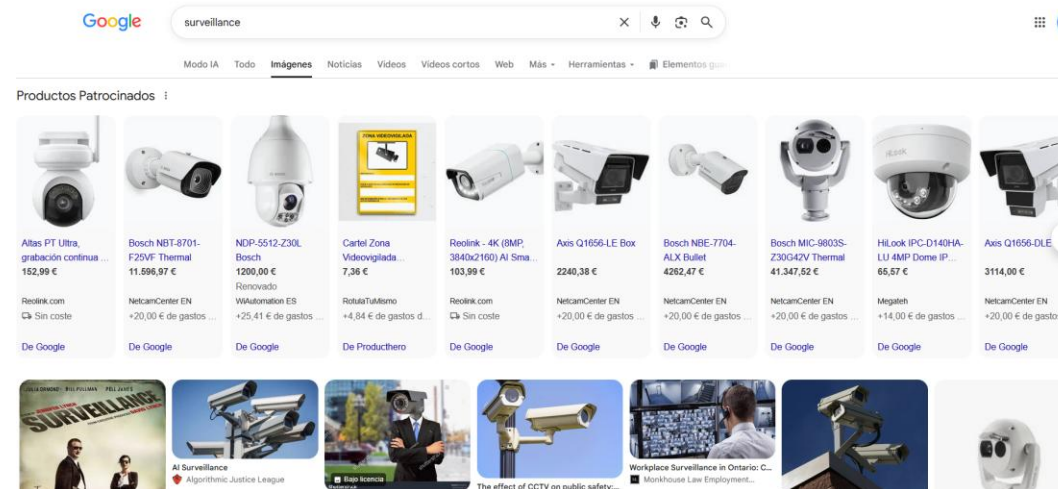


Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

2.7. Protección contra accesos no autorizados y robos

Toda empresa presta especial cuidado en proteger su local para evitar accesos no autorizados y robos.

La videovigilancia recibe en inglés el nombre de surveillance. Busca en internet este término y encontrarás multitud de soluciones comerciales. Entre ellas, la que incorporan los NAS, como es el caso de Surveillance Station de Synology. Entra en este enlace y averigua todas las funcionalidades que incorpora; te servirán como referencia de lo que permite un sistema NVR.



3. Análisis forense de sistemas informáticos



Muchas compañías contratan a empresas especializadas en seguridad informática, llamadas auditoras de seguridad informática (o peritos en seguridad informática si se trata de trabajadores autónomos), para que evalúen el sistema informático mediante técnicas de pentesting (ataque controlado), encuentren vulnerabilidades y aconsejen medidas de seguridad a aplicar. Para evaluar las principales amenazas cuentan con hackers éticos, los cuales intentan penetrar en el sistema como lo haría cualquier hacker pero bajo un contrato de confidencialidad y de no agresión. Estas auditorías reciben el nombre de análisis forense de sistemas informáticos si se aplican después de la vulnerabilidad del sistema, y pueden tener validez como pruebas en un proceso judicial.

Busca el término seguridad informática en Google Maps y descubre las empresas y autónomos de tu zona que se dedican a las auditorías de seguridad informática. Entra en la web de algunas de ellas para ver qué servicios ofrecen y cómo los denominan.

3. Análisis forense de sistemas informáticos



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

Una auditoría de seguridad supone una fase inicial en el proceso de implantación de medidas de seguridad activa: una vez realizada y presentado el consiguiente informe, la empresa decidirá cuáles de las medidas recomendadas desea (y se puede permitir) implantar.

El contenido mínimo de un informe de auditoría de seguridad está definido en la norma ISO 19011, "Directrices para la auditoria de Sistemas de Gestión", y debería ser:

- **Objetivo de la auditoría.** Si se trata de una auditoría periódica o una auditoría de seguimiento de acciones correctivas.
- **Alcance de la auditoría,** incluyendo procesos, departamentos, delegaciones, etc., así como periodo de tiempo a evaluar, si procede.
- **Equipo auditor,** con nombres, apellidos y cargo que ocupa en el equipo.

3. Análisis forense de sistemas informáticos



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

- **Fechas y lugares de la auditoría.** Es importante detallar y poder demostrar el marco temporal en el que se realizan las auditorías.
- **Criterios de la auditoría.** ¿Qué procesos se han auditado y siguiendo qué estándar?
- **Resultados de la auditoría.** ¿Cuáles son los resultados de las evidencias que se encontraron? Algunas organizaciones distinguen entre principales hallazgos (donde hay un fallo sistemático) y hallazgos menores (como uno o varios errores que se cometieron pero que no eran genéricos), pero esto no es necesariamente así. Otras organizaciones incluyen también los resultados positivos y mejores prácticas que pueden ser compartidos con toda la organización. Es importante incluir los elementos probatorios de los hallazgos.
- **Conclusiones de la auditoría.** ¿Cuál es el resumen de los resultados de la auditoría?
¿Había demasiados hallazgos para determinar si el proceso se llevó a cabo correctamente? Adicionalmente, la ISO 19011 incluye algunos elementos opcionales que se pueden incluir si se consideran útiles: planificación de la auditoría, resumen del proceso de auditoría y obstáculos o limitaciones, áreas no cubiertas, posibles desacuerdos entre auditor y auditado, oportunidades o recomendaciones de mejora y planes de seguimiento acordados.

3. Análisis forense de sistemas informáticos



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

La UNE (Asociación Española de Normalización, www.une.org) también elabora normas equivalentes a las ISO orientadas al territorio nacional, muchas veces basadas en normas ISO. Por ejemplo, la UNE 197001:2011, "Criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales", establece un informe pericial con unos apartados muy similares a los arriba descritos. Para la recopilación de pruebas que puedan tener validez en un proceso judicial, existen las normas:

- UNE 71505:2013, "Sistema de Gestión de Evidencias Electrónicas (SGEE)".
- UNE 71506:2013, "Metodología para el análisis forense de las evidencias electrónicas".

Las normas ISO y UNE no son de dominio público: es necesario comprarlas en formato papel o digital para poder leerlas. Sin embargo, haciendo búsquedas en internet encontrarás ejemplos de su uso e incluso extractos de su contenido más importante, formando parte de trabajos y tesis de otras personas.

3. Análisis forense de sistemas informáticos



3.1. Fases del análisis forense

El procedimiento utilizado para llevar a cabo un análisis forense es el siguiente:

- **Estudio previo.** En esta fase se realiza un estudio inicial mediante entrevistas y documentación entregada por el cliente con el objetivo de tener una idea inicial del problema que nos vamos a encontrar.
- **Adquisición de datos.** Se realiza una obtención de los datos e informaciones esenciales para la investigación. Se duplican o clonan los dispositivos implicados para un posterior análisis, y se establece una férrea cadena de custodia para garantizar la integridad de las pruebas. Las fuentes de información que se utilizan, entre otras, son:
 - Ficheros log del cortafuegos.
 - Ficheros log del sistema de control de incidencias, si existe.
 - Ficheros log del sistema operativo, servidor, equipos, etc.
 - Ficheros log proporcionados por el proveedor de internet (IPS).
 - Correos electrónicos.
 - Historial del navegador.
 - Entrevistas con el administrador del sistema o con los usuarios.
 - Listados de vulnerabilidades.

3. Análisis forense de sistemas informáticos



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

3.1. Fases del análisis forense

El procedimiento utilizado para llevar a cabo un análisis forense es el siguiente:

- Análisis e investigación. Se realiza un estudio con los datos adquiridos en la fase anterior.
- Realización del informe. En esta fase se elabora el informe que será remitido a la dirección de la empresa. Como hemos dicho, este informe podrá ser utilizado para acompañar la denuncia que se pueda realizar a la autoridad competente. Debe procurar ser redactado con un lenguaje entendible y sin tecnicismos, añadiendo un glosario con la definición de aquellos que resulte inevitable utilizar.

Las vulnerabilidades utilizadas por los atacantes, si están identificadas, aparecen en listados públicos como el proporcionado por SecurityFocus (www.securityfocus.com), identificados por un código CVE (Common Vulnerabilities and Exposures), que se verá mas adelante.

3. Análisis forense de sistemas informáticos



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

3.2. Herramientas para el análisis forense

Las herramientas utilizadas en análisis forense de sistemas informáticos abarcan multitud de categorías, como pueden ser clonación de unidades de almacenamiento, análisis de dispositivos de almacenamiento, análisis de ficheros log, análisis de conexiones de red, etc. Las más conocidas son las siguientes:

- Digital Forensics Framework (DFF): herramienta de código abierto y con licencia GPL.
<https://tools.kali.org/forensics/dff>.
- Open Computer Forensics Architecture (OCFA): creado originalmente por la Agencia Nacional de Policía holandesa.
<http://ocfa.sourceforge.net>.

3. Análisis forense de sistemas informáticos



3.2. Herramientas para el análisis forense

- Computer Forensics Linux Live Distro, también conocida como Computer Aided Investigative Environment (C.A.I.N.E), una distribución Linux basada en Ubuntu creada expresamente para análisis forense, diseñada para ejecutar análisis sin alterar los datos originales. <https://www.caine-live.net>.
- SANS Investigative Forensic Toolkit (SIFT), otra distribución Linux descendiente de Ubuntu dedicada al análisis forense de todo tipo de sistemas. También diseñada para ejecutar análisis sin alterar datos originales <https://digitalforensics.sans.org/community/downloads>.
- The Sleuth Kit (TSK), un conjunto de herramientas de código abierto especializadas en el análisis de dispositivos de almacenamiento y particiones. <https://www.sleuthkit.org>.

3. Análisis forense de sistemas informáticos



3.2. Herramientas para el análisis forense

- Volatility Foundation, con su Open Memory Forensics Workshop (OMFW), ofrece herramientas destinadas a extraer información de los procesos en memoria RAM. <https://www.volatilityfoundation.org>.
- OpenSCAP, basada en el protocolo SCAP de Automatización de los Contenidos sobre Seguridad (Security Content Automation Protocol), creado por el Instituto Nacional de Patrones y Tecnología norteamericano (NIST). Pretende estandarizar la búsqueda, evaluación y documentación de vulnerabilidades en los sistemas informáticos. <https://www.open-scap.org>.

No debemos confundir las herramientas de pentesting con las de análisis forense. Las primeras están orientadas a la penetración en sistemas, busca vulnerabilidades y penetrar en sistemas activos, mientras que las segundas pretenden recabar información de un sistema previamente infiltrado, recolectan información. Algunas distribuciones de pentesting, sin embargo, incluyen también herramientas forenses, como es el caso de Kali Linux con su arranque en modo forense (sin montar ninguna unidad, ni siquiera la partición swap) y su Digital Forensic Framework.

3. Análisis forense de sistemas informáticos



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

3.2. Herramientas para el análisis forense

Forensics Wiki (forensicswiki.org) es una web divulgativa orientada al análisis forense de sistemas informáticos. En su apartado de herramientas (Tools) se encuentran las anteriores y muchas más, agrupadas por categorías.

3. Análisis forense de sistemas informáticos



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

3.3. Registro log centralizado

Por las mismas razones por las que es conveniente sincronizar la hora en toda la red, puede ser conveniente mantener un registro log centralizado, al cual todos los servicios y dispositivos envíen sus eventos, en lugar de que cada uno de ellos los almacene en ficheros locales. Esto se consigue mediante rsyslog (término que hace referencia tanto al servidor como al protocolo utilizado para enviar los eventos al registro central de dicho servidor) en sistemas Unix/Linux o con la redirección de eventos (WEF, Windows Event Forwarding) en sistemas Windows.

A) Entornos Linux El protocolo syslog está implementado en el mundo Linux con el paquete rsyslog (gestionado por el demonio rsyslogd), que viene instalado por defecto en todos los sistemas.

3. Análisis forense de sistemas informáticos



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

3.3. Registro log centralizado

El demonio rsyslogd es el encargado de recibir eventos de todas las aplicaciones del sistema, principalmente del kernel, y los va almacenando en ficheros log, pero puede ser configurado para, además, recibir eventos de equipos remotos (dicha configuración se encuentra en `/etc/rsyslog.conf`), así como para almacenar la información en múltiples formatos, incluyendo bases de datos MySQL o PostgreSQL. Una de las formas de "almacenar" la información es redirigirla (forward) a otro equipo, que es, precisamente, la forma de configurar un equipo para enviar información a un servidor centralizado. Dicho de otro modo, el mismo demonio rsyslogd es utilizado en clientes y servidor.

Existen multitud de tutoriales en internet sobre rsyslog, empezando por la documentación oficial ([\[https://www.rsyslog.com/doc/\]](https://www.rsyslog.com/doc/)(<https://www.rsyslog.com/doc/>)). Se puede encontrar configuraciones almacenando los logs en una base de datos como MySQL.

3. Análisis forense de sistemas informáticos



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

3.3. Registro log centralizado

Dado que la mayoría de los routers, NAS y dispositivos de red en general están, internamente, basados en Linux, suelen incluir la capacidad de enviar eventos a un servidor Syslog o incluso de funcionar como servidor Syslog para recibir los eventos del resto de la red.

B) Entornos Windows La redacción de eventos (WEF) funciona exactamente de la misma forma que syslog: un servidor central, denominado recopilador, es el que recibe los eventos del resto de equipos, llamados fuentes. Para ello hace uso del protocolo WinRM de intercambio de información entre equipos, proporcionado por el servicio "Administración remota de Windows (WS-Management)", que deberá ser habilitado en todos los equipos del sistema. El equipo recopilador, además, deberá habilitar el servicio "Recopilador de eventos de Windows".

3. Análisis forense de sistemas informáticos



Centro Integrado de Formación
Profesional nº 1

3.3. Registro log centralizado

Los reenvíos se configuran en lo que se denomina suscripciones de eventos, dentro del Visor de eventos del sistema recopilador.

Un buen tutorial sobre el Visor de eventos de Windows, incluyendo todo lo relacionado con WEF, se encuentra en la web de forsenergy.com



- Las principales características que ha de tener un sistema informático seguro son fiabilidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad.
- La seguridad informática es una utopía y, como tal, inalcanzable al 100%. Cuanto más seguro sea un sistema, menos funcionalidad y usabilidad tendrá.
- Las amenazas a un sistema informático se dividen en físicas y lógicas.
- Las medidas de protección pueden dividirse asimismo en pasivas (por ejemplo, una alarma antincendios) y activas (por ejemplo, un proxy).
- Otra clasificación de las medidas de seguridad las divide en preventivas (se adoptan para evitar el problema) y correctivas o paliativas (se adoptan para solucionar los efectos del problema una vez que este ya se ha producido).
- Dentro de las medidas pasivas más importantes se encuentran aquellas destinadas a combatir los riesgos físicos y ambientales: elección de la ubicación de los servidores, protección del cableado, climatización, protección ante incendios y terremotos, etc.



- Un análisis detallado de un sistema informático recibe el nombre de auditoría de seguridad informática, y su objetivo es la detección de vulnerabilidades que puedan ser aprovechadas para un ataque al sistema.
- Si dicha auditoría se realiza con posterioridad al ataque, con el objetivo de demostrar cómo, cuándo, por dónde y quién realizó el ataque, recibe el nombre de análisis forense del sistema informático, y puede tener validez como prueba en un proceso judicial.



- 1.3. Visita los asistentes "recomendadores" de tres de las principales marcas de SAI, Salicru, CyberPower y APC, y encuentra, para cada marca, el modelo "enrackable" más apropiado para una carga aproximada de 4.000 VA.
- 1.5. En Linux existe un comando llamado logger, mediante el cual es posible añadir eventos al registro del sistema, lo que permite simular un error de alguna aplicación. Ayudándote de información encontrada en internet, configura dos máquinas Linux para ser respectivamente servidor y cliente rsyslog. Luego, usando el comando logger, genera varios eventos y comprueba que los eventos del cliente se almacenan en el servidor.